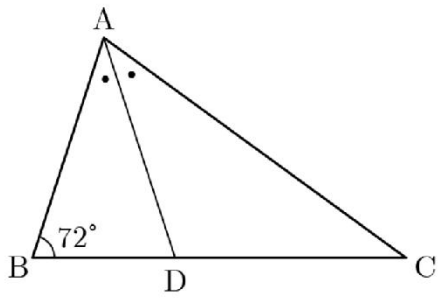
01 이등변삼각형의 밑각

$\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\overline{BC}$이고 $\angle B=72°$이다. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $\angle ADC$의 크기를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (부분점수 있음)

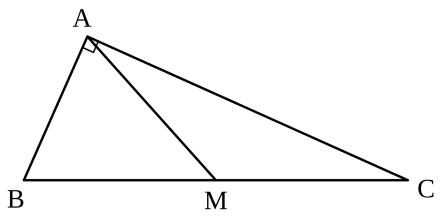
[5.00점*]



02 직각삼각형의 빗변의 중점

그림과 같이 $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고 $\angle MAB:\angle MAC=11:4$이다. $\angle C$의 크기는?

[5.00점*]

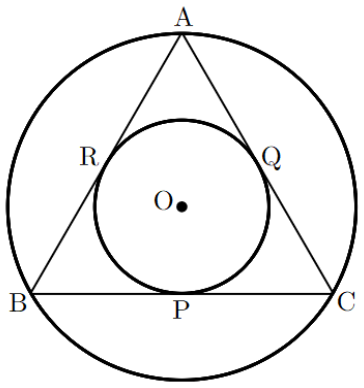


① $22°$ ② $24°$ ③ $26°$ ④ $28°$ ⑤ $30°$

03 외심과 내심이 일치하는 삼각형

삼각형 ABC의 외심과 내심이 점 O에서 일치하고, 점 P, Q, R는 삼각형 ABC와 내접원의 접점이다. 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$임을 설명하시오.

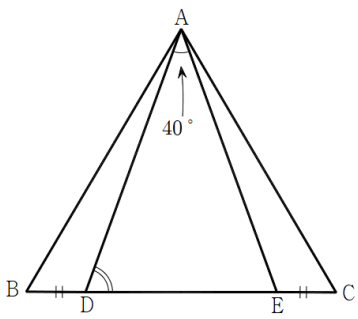
[5.00점*]



04 SAS 합동과 이등변삼각형

$\triangle ABC$에서 $\angle B=\angle C$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이고, $\angle DAE=40°$일 때, $\angle ADE$를 구하는 과정을 서술하고 답을 구하시오.

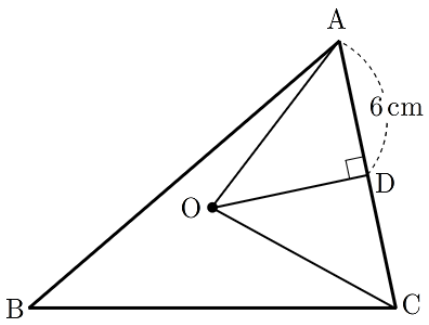
[5.00점*]



05 외심의 성질

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{AD}=6\text{cm}$이고, $\triangle AOC$의 둘레의 길이가 34cm일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

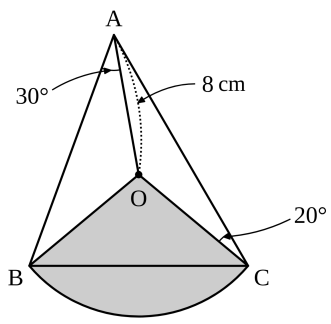
[5.00점*]



06 외심과 부채꼴

점 O는 삼각형 ABC의 외심이다. $\angle OAB=30^\circ$, $\angle OCA=20^\circ$이고 $\overline{AO}=8\text{cm}$일 때, 부채꼴 BOC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

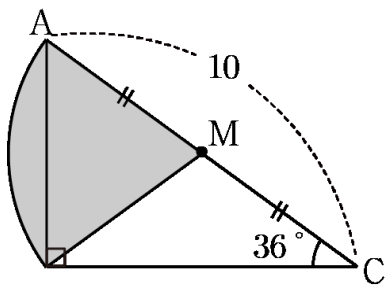
[5.00점*]



07 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, $\overline{AC}=10$, $\angle C=36^\circ$일 때, 부채꼴 AMB의 넓이는?

[5.00점*]

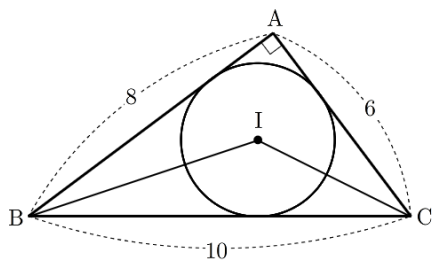


① 2π ② 3π ③ 4π ④ 5π ⑤ 6π

08 직각삼각형의 내접원

다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$이고, $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=10$, $\overline{CA}=6$인 직각삼각형 ABC의 내접원 I의 반지름의 길이를 r이라고 할 때, r의 값을 구하고, r의 값을 사용하여 $\triangle IBC$의 넓이를 구하시오.

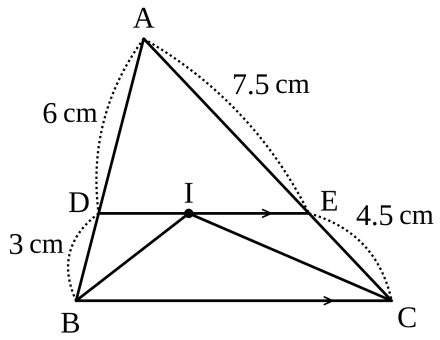
[5.00점*]



09 내심과 평행선

$\triangle ABC$의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때 $\overline{DE}$의 길이를 바르게 구한 것은?

[5.00점*]

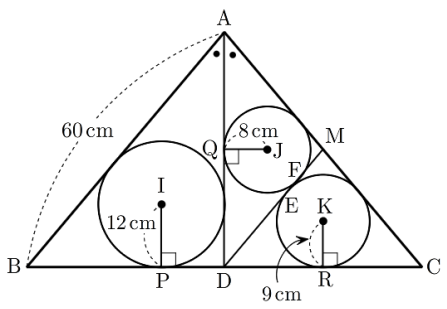


① 6.5cm ② 7cm ③ 7.5cm ④ 8cm ⑤ 8.5cm

10 내접원과 접선의 길이

$\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AB}=60\text{cm}$이고 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이다. 세 원 I, J, K는 각각 $\triangle ABD$, $\triangle ADM$, $\triangle DCM$의 내접원이며 반지름은 순서대로 12cm, 8cm, 9cm이다. 점 E는 원 K와 $\overline{DM}$의 접점이고 점 F는 원 J와 $\overline{DM}$의 접점일 때, $\overline{EF}$의 길이는? (점 P는 원 I와 $\overline{BD}$의 접점이고 점 Q는 원 J와 $\overline{AD}$의 접점이며 점 R는 원 K와 $\overline{DC}$의 접점이다.)

[5.00점*]

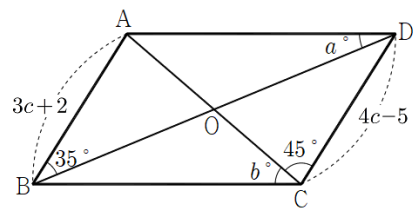


① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

11 평행사변형의 성질

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $a+b+c$의 값을 구하시오.

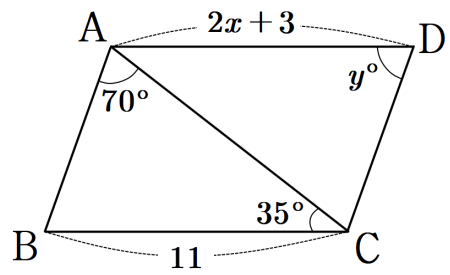
[5.00점*]



12 평행사변형의 성질

그림의 평행사변형 $ABCD$에서 x, y의 값을 각각 구하고, 이 때 사용된 평행사변형의 성질을 각각 쓰시오.

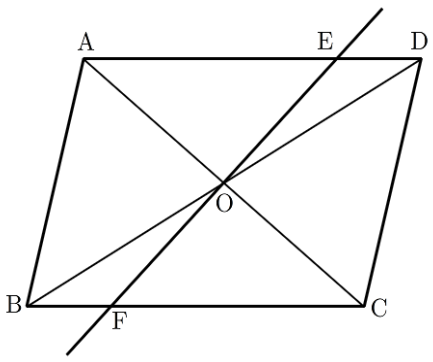
[5.00점*]



13 평행사변형의 대각선

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 변 AD와 만나는 점을 E, 변 BC와 만나는 점을 F라 하자. $\overline{OE}=\overline{OF}$인 이유를 수학적으로 상세하게 설명하시오.

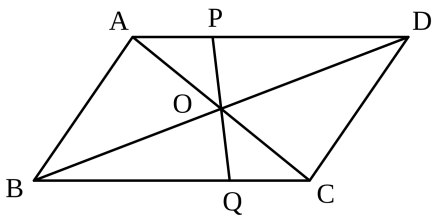
[5.00점*]



14 평행사변형의 대각선

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PO}=\overline{QO}$임을 설명하시오.

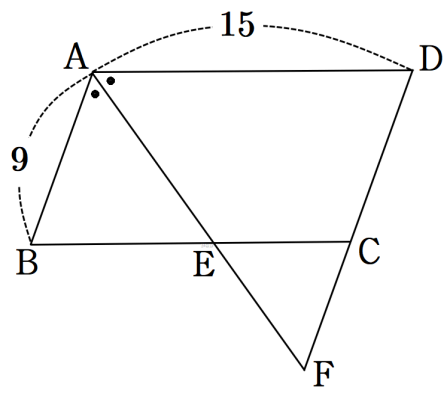
[5.00점*]



15 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E, $\overline{DC}$의 연장선과 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AD}=15$, $\overline{AB}=9$일 때, $\overline{CF}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



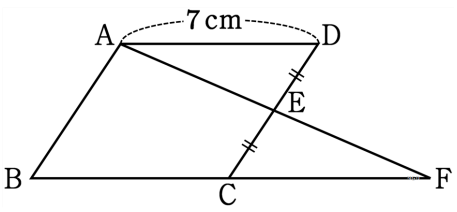
16 평행사변형과 ASA 합동

$\overline{AD}=7\text{cm}$인 평행사변형 $ABCD$에서 점 E는 $\overline{CD}$의 중점이고, $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 F라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 기호(≡)를 사용하여 나타내고, 그 합동 조건을 쓰시오. 또 두 삼각형이 서로 합동이 되는 과정을 수학 기호를 사용하여 상세하게 서술하시오.

(2) (1)을 이용하여 $\overline{BF}$의 길이를 구하시오.

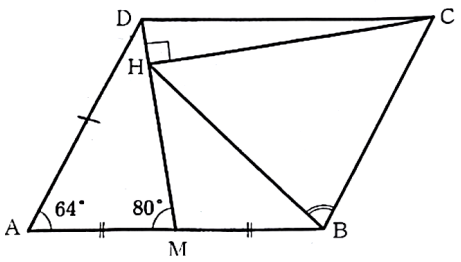
[5.00점*]



17 평행사변형과 직각삼각형의 중점

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$의 중점을 M, 꼭짓점 C에서 $\overline{DM}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle DAM = 64°$, $\angle AMD = 80°$일 때, $\angle HBC$의 크기를 구하시오.

[5.00점*]



18 직각삼각형의 합동(RHA)

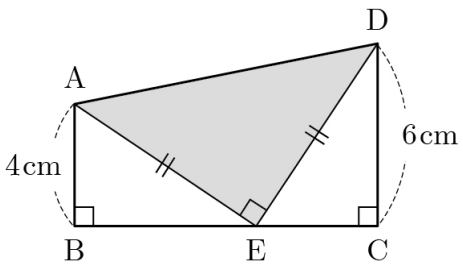
다음 $\square ABCD$에서 $\overline{AE} = \overline{DE}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림에서 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 서술하시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

(3) (1), (2)를 이용하여 $\triangle AED$의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



19 일차함수의 활용

물이 조금 들어있는 직육면체 모양의 수조에 시간당 일정한 양의 수돗물을 채우고 있다. 수돗물을 채우기 시작한 지 8분 후에 물의 높이가 바닥으로부터 33cm, 20분 후에는 바닥으로부터 60cm까지 채워졌다. 수조에 처음 들어있던 물의 높이를 $p$cm, 바닥으로부터 물의 높이가 90cm가 되는 때는 수돗물을 채우기 시작하고 q분 후라 할 때, pq의 값은?

[5.00점*]

① 320 ② 403 ③ 450 ④ 500 ⑤ 524

20 정삼각형과 닮음

다음 그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle ADE$는 정삼각형이고 $\overline{AC} = 9$, $\overline{AD} = 6$이다. $\overline{CE}$의 연장선과 $\overline{BD}$의 교점을 F라 할 때, $\overline{EF} \times \overline{CE}$의 값은?

[5.00점*]

